



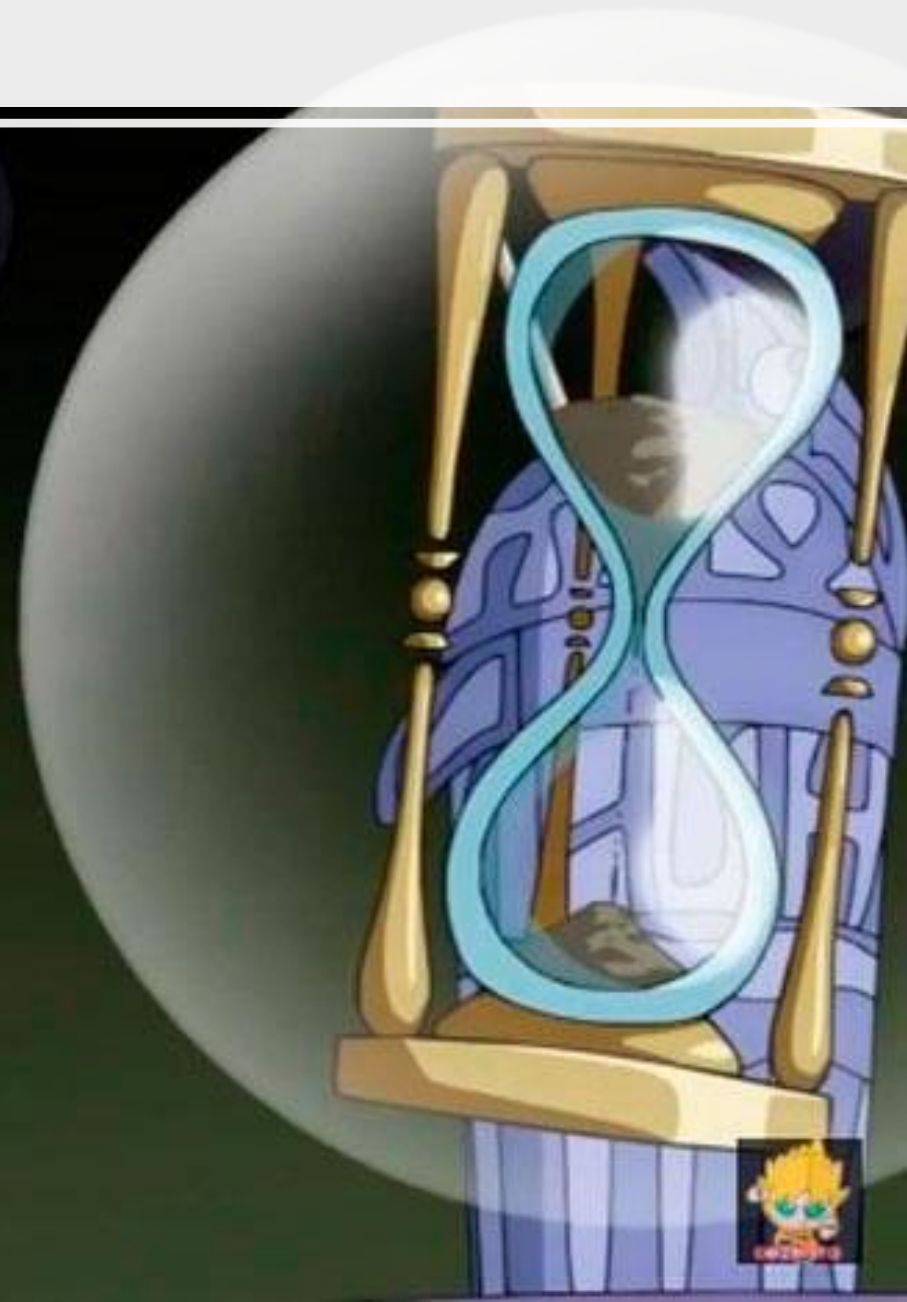
Gestión de Bases de Datos

Clase 6: Álgebra Relacional

Susana Medina Gordillo
susana.medina@correounivalle.edu.co

9 : 26

Cuestionario



Álgebra Relacional

Lenguajes de los SGBD



Los **SGBD** utilizan varios lenguajes para manejar las relaciones.

Procedurales: El usuario indica al sistema cómo debe manipular los datos.

No procedurales: El usuario indica los datos que necesita, pero no establece cómo deben obtenerse.

Qué es el Álgebra Relacional?



El álgebra relacional o cálculo relacional se utiliza para medir la potencia de los lenguajes relacionales.

Si un lenguaje permite obtener cualquier relación derivada mediante el álgebra relacional quiere decir que es **relacionalmente completo**.

La mayoría de los lenguajes relacionales son relacionalmente completos, pero con más potencia debido a que les han añadido algunos operadores especiales.

Álgebra Relacional



Es un lenguaje formal con una serie de **operandos** que trabajan sobre una o varias relaciones para obtener otra relación que será el resultado, sin cambiar las relaciones originales.

Los operandos y los resultados son relaciones.

La salida de una operación puede ser la entrada de otra operación. Por tanto, es posible anidar expresiones. Esta propiedad se conoce como **clausura**: las relaciones son *cerradas* bajo el álgebra.

Operadores



Codd propuso ocho operadores, 5 fundamentales:

1. restricción
2. proyección
3. producto cartesiano
4. unión
5. diferencia

No fundamentales:

6. concatenación (join)
7. intersección
8. división

Consulta Básica en SQL



SELECT FROM entidad
WHERE condición

ESTUDIANTES



codEst	nombre	apellido	edad	ciudad
0011	Juan	Dominguez	17	Cali
0012	Mario	Rodriguez	21	Yumbo
0013	David	Santos	20	Cali
0014	Ximena	Caicedo	18	Cali
0015	Maria	Perez	16	Cali
0016	Felipe	Holguín	23	Yumbo
0017	Juliana	Fernandez	17	Palmira
0018	Andrés	Perez	19	Jamundí

MONITORES



CodMon	nombre	apellido	edad
001	Juliana	Fernandez	17
002	Andrés	Perez	23
003	Alberto	Guantiva	25
004	Diana	Gomez	22

CIUDAD



ciudad	departamento
Cali	Valle del Cauca
Yumbo	Valle del Cauca
Palmira	Valle del Cauca
Jamundí	Valle del Cauca

Restricción: R WHERE condición σ



La **restricción** (*selección*) opera sobre una sola relación **R** y da como resultado otra relación cuyas tuplas son las tuplas de **R** que satisfacen la *condición* especificada.

Esta *condición* es una comparación en la que aparece al menos un atributo de **R** o una combinación booleana de varias de estas comparaciones.

Ejemplo: restricción



Obtener todos los estudiantes menores de 18 años.

ESTUDIANTES **WHERE** edad < 18 $\sigma_{\text{edad} < 18}(\text{ESTUDIANTES})$

codEst	nombre	apellido	edad
0011	Juan	Dominguez	17
0015	Maria	Perez	16
0017	Juliana	Fernandez	17

Proyección: $R[a_i, \dots, a_k]$ π



La **proyección** opera sobre una sola relación **R** y da como resultado otra relación que contiene un subconjunto vertical de **R**, extrayendo los valores de los atributos especificados y eliminando duplicados.

Ejemplo: Proyección

Obtener un listado de estudiantes con su código y su nombre.

ESTUDIANTES [codEst, nombre]

$\pi_{\text{codEst, nombre}}$ (**ESTUDIANTES**)

codEst	nombre
0011	Juan
0012	Mario
0013	David
0014	Ximena
0015	Maria
0016	Felipe
0017	Juliana
0018	Andrés

Unión: $R \cup S$

U



La unión de dos relaciones R y S , con P y Q tuplas respectivamente, es otra relación que tiene como mucho $P + Q$ tuplas siendo éstas las tuplas que se encuentran en R o en S o en ambas relaciones a la vez.

Para poder realizar esta operación R y S deben ser compatibles para la unión.

Ejemplo: UNION

ESTUDIANTES[nombre, apellido] UNION

MONITORES[nombre, apellido]

$R_1 \cup R_2$

nombre	apellido
Juan	Dominguez
Mario	Rodriguez
David	Santos
Ximena	Caicedo
Maria	Perez
Felipe	Holguín
Juliana	Fernandez
Andrés	Perez
Alberto	Guantiva
Diana	Gomez

$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nombre, apellido}}(\text{ESTUDIANTES})$

$R_2 \leftarrow \pi_{\text{nombre, apellido}}(\text{MONITORES})$

Intersección: $R \text{ INTERSECT } S$ $\cap$



La **intersección** obtiene como resultado una relación que contiene las tuplas de **R** que también se encuentran en **S**.

Para realizar esta operación, **R** y **S** deben ser compatibles para la unión.

Ejemplo: intersección

Obtener los estudiantes que son monitores.

ESTUDIANTES[nombre, apellido] **INTERSECT** MONITORES[nombre, apellido]

$R_1 \cap R_2$

nombre	apellido
Juliana	Fernandez
Andrés	Perez
Alberto	Guantiva
Diana	Gomez

$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nombre, apellido}} (\text{ESTUDIANTES})$

$R_2 \leftarrow \pi_{\text{nombre, apellido}} (\text{MONITORES})$

Diferencia: $R \text{ EXCEPT } S$

-

La diferencia (“minus”) obtiene una *relación* que tiene las tuplas que se encuentran en R y no se encuentran en S .

Para realizar esta operación, R y S deben ser compatibles para la unión.

Ejemplo: DIFERENCIA

Obtener un listado de los estudiantes que no son monitores.

ESTUDIANTES[nombre, apellido] **EXCEPT** MONITORES[nombre, apellido]

$R_1 - R_2$

nombre	apellido
Juan	Dominguez
Mario	Rodriguez
David	Santos
Ximena	Caicedo
Maria	Perez
Felipe	Holguín

$R_1 \leftarrow \pi_{\text{nombre, apellido}} (\text{ESTUDIANTES})$

$R_2 \leftarrow \pi_{\text{nombre, apellido}} (\text{MONITORES})$

Producto Cartesiano: $R \text{ TIMES } S$ $\times$



El **producto cartesiano** obtiene una relación cuyas tuplas están formadas por la concatenación de todas las tuplas de **R** con todas las tuplas de **S**.

El producto cartesiano puede expresarse como un **JOIN**.

Concatenación: $R \bowtie S$ $\bowtie$ $\bowtie$ $\bowtie$

La concatenación de dos relaciones R y S obtiene como resultado una relación cuyas tuplas son todas las tuplas de R concatenadas con todas las tuplas de S que en los *atributos* comunes (aquellos que se llaman igual) tienen los mismos valores.

Estos *atributos* comunes aparecen una sola vez en el resultado.

$$R_1 \bowtie_{\text{condición} \langle R_1.a_1 = R_2.a_1 \rangle} R_2$$

Ejemplo: CONCATENACIÓN (Prod. Cartesiano)

Obtener los departamentos de cada ciudad donde hay estudiantes.

ESTUDIANTES[codEst, nombre, ciudad] **TIMES** **CIUDAD**[nombre, departamento]
WHERE ESTUDIANTES.ciudad = CIUDAD.nombre

$R_1 \times R_2$

codEst	nombre	ciudad	departamento
0011	Juan	Cali	Valle del Cauca
0012	Mario	Yumbo	Valle del Cauca
0013	David	Cali	Valle del Cauca
0014	Ximena	Cali	Valle del Cauca
0015	Maria	Cali	Valle del Cauca
0016	Felipe	Yumbo	Valle del Cauca
0017	Juliana	Palmira	Valle del Cauca
0018	Andrés	Jamundí	Valle del Cauca

Ejemplo: CONCATENACIÓN

Obtener los departamentos de cada ciudad donde hay estudiantes.

ESTUDIANTES[codEst, nombre, ciudad] **JOIN** **CIUDAD**[nombre, departamento]

$(\pi_{\text{codEst, nombre, ciudad}}(\text{ESTUDIANTES})) \bowtie_{\text{ciudad=nombre}} (\pi_{\text{nombre, depto}}(\text{CIUDAD}))$

codEst	nombre	ciudad	departamento
0011	Juan	Cali	Valle del Cauca
0012	Mario	Yumbo	Valle del Cauca
0013	David	Cali	Valle del Cauca
0014	Ximena	Cali	Valle del Cauca
0015	Maria	Cali	Valle del Cauca
0016	Felipe	Yumbo	Valle del Cauca
0017	Juliana	Palmira	Valle del Cauca
0018	Andrés	Jamundí	Valle del Cauca

División: $R \text{ DIVIDE BY } S$ $\div$

Suponiendo que la cabecera de R es el conjunto de atributos de A y que la cabecera de S es el conjunto de atributos de B , tales que B es un subconjunto de A , y si $C = A - B$ (los atributos de R que no están en S), la división obtiene una relación cuya cabecera es el conjunto de atributos C y que contiene las tuplas de R que están acompañadas de todas las tuplas de S .

Ejemplo: DIVISIÓN

Obtener estudiantes que han cursado todos los semestres.

ESTUDIANTES[codEst, codSem] **DIVIDE BY** **SEMESTRES**[codSem]

$$R_1 \div R_2$$

$$R_1 \leftarrow \pi_{\text{codEst, codSem}}(\text{ESTUDIANTES})$$

$$R_2 \leftarrow \pi_{\text{codSem}}(\text{SEMESTRES})$$

codEst
0015

Agrupación: GROUP BY($a_i, \dots, a_k$) AS atributo



Esta operación agrupa las tuplas de R que tienen los mismos valores en los atributos especificados y realiza un cálculo sobre los grupos obtenidos.

La *relación* resultado tiene como cabecera los atributos por los que se ha agrupado y el cálculo realizado, al que se da el nombre especificado en atributo.

Ejemplo: Agrupación

SUMMARIZE ESTUDIANTES **GROUP BY**(ciudad)
ADD SUM(CodEst) **AS** cantidad_estudiantes

ciudad	cantidad_estudiantes
Cali	4
Yumbo	2
Palmira	1
Jamundí	1

Operaciones Adicionales



- Suma (SUM)
- Mínimo (MIN)
- Máximo (MAX)
- Promedio (AVG)
- Pertenece a (IN)
- Entre otras...

Revisión Álgebra Relacional

Operaciones Básicas

- Selección (σ)
- Proyección (π)
- Producto Cartesiano ($\times$)
- Diferencia ($-$)
- Unión ($\cup$)

: da un subconjunto de filas.

: borra columnas no deseadas.

: combina dos relaciones.

: tuplas en relación 1, pero no en 2

: tuplas en relación 1 y 2.

Revisión Álgebra Relacional

Operaciones adicionales:

- Intersección ($\cap$) :tuplas en ambas relaciones.
- Join Natural ($\bowtie$) :Como $\times$ pero solo mantiene tuplas donde se igualan los campos comunes.
- División ($\div$) :tuplas de relación 1 que igualan con los de la relación 2

Ejercicio en clase

Consultas usando álgebra relacional.

